System Architecture Diagrams: Enhanced Plant Communication Sensor Network

Data Flow and Component Relationships - Manship Forest Installation

1. HIGH-LEVEL SYSTEM ARCHITECTURE OVERVIEW

```
┌──────────────
```

2. INDIVIDUAL SENSOR NODE ARCHITECTURE

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          SENSOR NODE INTERNAL ARCHITECTURE                  │
│                              (Per Node Detail)                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              POWER SYSTEM                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    ┌────────────────
│  │   50W Solar     │──►│PWM Charge       │──►│  2x 18650       │──►│   Power        │  │
│  │   Panel         │    │ Controller      │    │Li-ion 7Ah       │    │Management      │  │
│  │ (17.8V/2.8A)    │    │  (12V/10A)      │    │(3.7V each)      │    │  (3.3V/5V)     │  │
│  └─────────────────┘    └─────────────────┘    └─────────────────┘    └────────────────
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                      │
                                      ▼ 3.3V Supply
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        PROCESSING & COMMUNICATION                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                      │                                      │
│  ┌──────────────────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────
│  │         ESP32-C3-WROOM-02            │ │ │        SX1276 LoRa Module    │ │
│  │  ┌──────────────────────────────────┐│ │ │  ┌──────────────────────────────
│  │  │   RISC-V Core @ 160MHz           │| | |  |      915MHz Transceiver     || |
│  │  │   - 400KB SRAM                   ||| | |  |      - TX: +20dBm           || |
│  │  │   - 4MB Flash Storage            ||◄┼─┼►|       - RX: -137dBm          || |
│  │  │   - WiFi 802.11b/g/n             || | |  |      - Range: 2km+ forest   || |
│  │  │   - Bluetooth 5.0 LE             || | |  |      - SF7-SF12 adaptive    || |
│  │  └──────────────────────────────────┘| | |  └──────────────────────────────
│  └──────────────────────────────────────┘ | └──────────────────────────────
│                │                     │                                    │
│                ▼ I2C/SPI/ADC         │                                    │
│  ┌──────────────────────────────────────┐ │                                    │
│  │       ADS1115 ADC Expander           | |                                    |
│  │  - 16-bit resolution                 | |                                    |
│  │  - 4 differential channels           | |                                    |
│  │  - Programmable gain amplifier       | |                                    |
│  └──────────────────────────────────────┘ |                                    |
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                │
                ▼ Analog/Digital Interfaces
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          SENSOR ARRAY SUBSYSTEMS                            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        ENVIRONMENTAL SENSORS                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌────────
│||Capacitive      ||  DHT22          ||  BH1750         ||  pH Sensor     ||  BMP280        ||
│||Soil Moisture|| Temp/Humid       ||Light Sensor     ||  Electrode     ||  Pressure       ||
│| (Analog)       ||  (Digital)      ||  (I2C)          ||  (Analog)      ||  (I2C)          ||
│└─────────────────┘  └─────────────────┘  └─────────────────┘  └─────────────────┘  └────────
│       |                |                |                |                |       |
```

```
│       ▼ 0-3V          ▼ Single-wire   ▼ I2C          ▼ 0-3.3V        ▼ I2C  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                      PLANT COMMUNICATION SENSORS                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐
│ │Bioelectrical│ │    VOC      │ │  Ultrasonic │ │ Leaf Temp   │            │
│ │ Gold Needle │ │  TGS2600    │ │ MEMS Mic    │ │ MLX90614 IR │            │
│ │ Electrodes  │ │  (Basic)    │ │ 20Hz-100kHz │ │ (I2C)       │            │
│ │(Amplified)  │ │  (Analog)   │ │  (Analog)   │ │             │            │
│  └─────────────────┘  └─────────────────┘  └─────────────────┘  └─────────────────┘
│       │               │               │               │                    │
│       ▼ ±100mV        ▼ Resistance    ▼ Audio         ▼ I2C                │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                      ENHANCED SENSING SUBSYSTEMS                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                        FLUOROMETER MODULE                                    │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│  │  ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐    ┌─────────────────┐                │
│  │  │   470nm     │──►│   Plant     │──►│ 700nm+      │                 │ │
│  │  │   Blue LED  │    │   Leaf      │    │ Photodiode  │                 │ │
│  │  │  (1W Pulsed)│    │ (Chl a/b)   │    │ +Filters    │                 │ │
│  │  └─────────────────┘    └─────────────────┘    └─────────────────┘                │
│  │        │                                       │                       │ │
│  │        ▼ PWM Control                            ▼ Analog Signal          │ │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │  │              Signal Processing                                  │   │ │
│  │  │  - Fo (dark fluorescence)                                      │   │ │
│  │  │  - Fm (maximum fluorescence)                                   │   │ │
│  │  │  - Fv/Fm calculation (photosynthetic efficiency)               │   │ │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                                                                              │
│                      ELECTRONIC NOSE ARRAY                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│  │ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐       │
│  │ │VOC   │ │CH4   │ │H2S   │ │CO    │ │NH3   │ │EtOH  │ │HCHO  │ │O3    │       │ │
│  │ │2600  │ │2611  │ │2603  │ │2442  │ │2444  │ │2620  │ │2601  │ │2606  │       │ │
│  │ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘       │
│  │    │       │       │       │       │       │       │       │          │ │
│  │    ▼ Analog Resistance Changes (Measured via voltage dividers)         │ │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────
│  │  │                    Pattern Recognition                           │ │ │
│  │  │  - 8x8 sensor correlation matrix                                 │ │ │
│  │  │  - SVM classification algorithm                                  │ │ │
│  │  │  - Plant stress signature identification                         │ │ │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

3. NETWORK COMMUNICATION ARCHITECTURE

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        LoRa MESH NETWORK TOPOLOGY                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                    FOREST DEPLOYMENT LAYOUT (15 acres)
                           (Not to scale)

    N1 ◄──────────────► N2                N6 ◄──────────────► N7
     │                  │                  │                  │
     │    LoRa 915MHz   │                  │   LoRa 915MHz    │
     │    2km range     │                  │    2km range     │
     │                  │                  │                  │
     ▼                  ▼                  ▼                  ▼
                        \               /
                         \             /
                          ▼           ▼
                           \         /
                     N3 ◄──┴─────────┴──► N5
                            │  │  │
                            │  │  │
                            ▼  ▼  ▼
                              N4
                               │
                               ▼
                        ┌──────────────────┐
                        │   LoRa Gateway   │
                        │  (Central Hub)   │
                        │                  │
                        │ - WiFi Uplink    │
                        │ - Data Routing   │
                        │ - Time Sync      │
                        └──────────────────┘

Legend:
N1-N7 = Sensor Nodes     ◄────► = LoRa Communication Links
Gateway = Central Data Collector and Internet Uplink

NETWORK SPECIFICATIONS:
- Frequency: 915MHz ISM band (±13MHz)
- Modulation: LoRa CSS (Chirp Spread Spectrum)
- Data Rate: 0.3 - 50 kbps (adaptive based on distance)
- Packet Size: 51 bytes maximum (LoRaWAN SF7-SF12)
- Network Type: Star topology with mesh capability
- Range: 2km+ in forested terrain, 15km+ in open areas
```

4. DATA FLOW ARCHITECTURE

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              DATA FLOW DIAGRAM                               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

```
SENSOR LEVEL (19+ sensors per node):
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Environmental (5) │ Plant Comm (4) │ Fluorometer (1) │ E-Nose Array (8+)   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
          │                │                │                │
          ▼ 0.1Hz          ▼ 1-100Hz        ▼ 0.017Hz        ▼ 1Hz per sensor
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         NODE PROCESSING LAYER                                        │
│   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐
│   │   ADC           │   │   Signal        │   │   Edge          │   │   Data          │
│   │ Sampling        │   │ Filtering       │   │   ML            │   │Compression      │
│   │ (16-bit)        │   │& Smoothing      │   │Processing       │   │& Buffering      │
│   └─────────────────┘   └─────────────────┘   └─────────────────┘   └─────────────────┘
│           │              │              │              │
│           └──────────────┴──────────────┴──────────────┘
│                          │              │
│                          ▼              ▼
│                    ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│                    │ Anomaly         │ │ Pattern         │
│                    │ Detection       │ │Recognition      │
│                    │ (Alerts)        │ │ (Plant ID)      │
│                    └─────────────────┘ └─────────────────┘
│                          │              │
│                          └──────────────┴──────────────┘
│                                         ▼
│                    ┌──────────────────────────────────┐
│                    │      Data Packet Assembly        │
│                    │  - Timestamp (GPS/NTP)           │
│                    │  - Node ID & Status              │
│                    │  - Sensor Values                 │
│                    │  - Quality Indicators            │
│                    │  - CRC32 Checksum                │
│                    └──────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   ▼ 51-byte LoRa packets
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        NETWORK TRANSMISSION                                          │
│
│   ┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐     ┌─────────────────┐
│   │   Node          │──►  │   LoRa          │──►  │   Gateway       │
│   │ Transmitter     │     │   Network       │     │  Receiver       │
│   │                 │     │ (915MHz)        │     │                 │
│   └─────────────────┘     └─────────────────┘     └─────────────────┘
│       │                     │                     │
│       │ Hourly              │ Mesh routing        │ Data aggregation
│       │ Standard            │ Error correction    │ Duplicate detection
│       │ 1-minute            │ Acknowledgments     │ Time synchronization
│       │ Emergency           │                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   ▼ WiFi/Ethernet uplink
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         CLOUD INFRASTRUCTURE                                         │
│
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

```
│   │                        DATA INGESTION                          │   │
│   │   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐                 │   │
│   │   │    MQTT         │   │     Data        │   │ Validation      │                 │   │
│   │   │   Broker        │   │    Parser       │   │& Quality        │                 │   │
│   │   │                 │   │                 │   │  Control        │                 │   │
│   │   └─────────────────┘   └─────────────────┘   └─────────────────┘                 │   │
│   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│                                  │                                          │
│                                  ▼                                          │
│   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   │                        DATA STORAGE                            │   │
│   │   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐                 │   │
│   │   │   InfluxDB      │   │ Metadata        │   │    Backup       │                 │   │
│   │   │Time-Series      │   │  Database       │   │    Storage      │                 │   │
│   │   │    (Sensor)     │   │ (Postgres)      │   │     (S3)        │                 │   │
│   │   └─────────────────┘   └─────────────────┘   └─────────────────┘                 │   │
│   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│                                  │                                          │
│                                  ▼                                          │
│   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   │                      DATA PROCESSING & ANALYTICS                   │   │
│   │   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐                 │   │
│   │   │Statistical      │   │  Machine        │   │  Anomaly        │                 │   │
│   │   │ Analysis        │   │  Learning       │   │ Detection       │                 │   │
│   │   │                 │   │  Pipelines      │   │                 │                 │   │
│   │   └─────────────────┘   └─────────────────┘   └─────────────────┘                 │   │
│   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│                                  │                                          │
│                                  ▼                                          │
│   ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   │                        API SERVICES                            │   │
│   │   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐                 │   │
│   │   │     REST        │   │  WebSocket      │   │      OSC        │                 │   │
│   │   │      API        │   │Real-time        │   │    Audio        │                 │   │
│   │   │                 │   │   Streams       │   │  Interface      │                 │   │
│   │   └─────────────────┘   └─────────────────┘   └─────────────────┘                 │   │
│   └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                    │              │              │
                    ▼              ▼              ▼
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│    Max/MSP      │ │TouchDesigner    │ │    Mobile       │ │     Web         │
│Real-time        │ │    Visual       │ │     App         │ │ Dashboard       │
│    Audio        │ │ Interface       │ │                 │ │                 │
│<100ms           │ │  30fps          │ │ 2s updates      │ │ 5s updates      │
│ Latency         │ │ Updates         │ │                 │ │                 │
└─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘
```

5. COMPONENT INTERFACE RELATIONSHIPS

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                SENSOR NODE INTERFACE DIAGRAM                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                ESP32-C3-WROOM-02
                                              (Primary Microcontroller)
                                        ┌──────────────────────────────────────┐
                                        │  GPIO │ I2C │ SPI │ ADC │PWM│        │
                                        └──────────────────────────────────────┘
                                            │     │     │     │    │
                                ┌───────────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────────────────┐
                                │           │     │     │     │    │                  │
                                ▼           ▼     ▼     ▼     ▼    ▼                  ▼

┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐
│   Digital    │    │     I2C      │    │     SPI      │    │   Analog     │
│   Sensors    │    │   Sensors    │    │   Modules    │    │   Sensors    │
└──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘

┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐
│    DHT22     │    │   BH1750     │    │   SX1276     │    │Soil Moisture│
│ Temp/Humid   │    │Light Sensor  │    │ LoRa Radio   │    │ (Capacitive)│
│(Single-wire) │    │ (I2C addr    │    │              │    │  (0-3V)     │
│              │    │  0x23)       │    │              │    │             │
└──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘    └──────────────┘

┌──────────────┐    ┌──────────────┐                        ┌──────────────┐
│ Ultrasonic   │    │   BMP280     │                        │  pH Sensor   │
│ Microphone   │    │  Pressure    │                        │ (via pH IC)  │
│ (Analog)     │    │ (I2C addr    │                        │  (0-3.3V)    │
│              │    │  0x76)       │                        │              │
└──────────────┘    └──────────────┘                        └──────────────┘

                    ┌──────────────┐                        ┌──────────────┐
                    │  MLX90614    │                        │Bioelectrical│
                    │ IR Temp      │                        │Amplification│
                    │ (I2C addr    │                        │ Circuit     │
                    │  0x5A)       │                        │(Diff Amp)   │
                    └──────────────┘                        └──────────────┘

                    ┌──────────────┐
                    │   ADS1115    │
                    │  ADC Expander│
                    │ (I2C addr    │
                    │  0x48)       │
                    └──────────────┘
                            │
                  4-Channel 16-bit ADC
                            │
                ┌───────────┴──────────────┐
                │           │              │
                ▼           ▼              ▼

┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐
│    VOC       │    │Fluorometer   │    │ Additional   │
```

```
│   Array      │     │Photodiode   │     │   Analog    │
│ (8 sensors) │     │  Signal     │     │  Sensors    │
│             │     │             │     │             │
└─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘


┌─────────────┐
│  TGS2600    │  General VOC
│  TGS2611    │  Methane (CH4)
│  TGS2603    │  Hydrogen Sulfide (H2S)
│  TGS2442    │  Carbon Monoxide (CO)
│  TGS2444    │  Ammonia (NH3)
│  TGS2620    │  Alcohol/Ethanol
│  TGS2601    │  Formaldehyde (HCHO)
│  TGS2606    │  Ozone (O3)
└─────────────┘

PWM OUTPUT FOR LED CONTROL:
                    ┌─────────────┐
                    │ 470nm LED   │
                    │ Driver      │
                    │ (Fluorometer│
                    │ Excitation) │
                    └─────────────┘
```

6. POWER DISTRIBUTION ARCHITECTURE

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          POWER SYSTEM ARCHITECTURE                           │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                              SOLAR INPUT
                          ┌─────────────┐
                          │   50W Solar     │
                          │   Panel         │
                          │ 17.8V @ 2.81A   │
                          │  (Maximum       │
                          │   Power Point)  │
                          └─────────────┘
                                  │
                                  ▼ 12-22V DC
                          ┌─────────────┐
                          │  PWM Charge     │
                          │  Controller     │
                          │  - MPPT Tracking│
                          │  - Battery Mgmt │
                          │  - Load Control │
                          └─────────────┘
                                  │
                                  ▼ 3.7V Charging
                          ┌─────────────┐
                          │   Battery       │
                          │   Management    │
                          │   System        │
                          │  ┌──────────┐  │
```

```
                          │ │ 18650 Cell  │ │ 3.7V/3.5Ah
                          │ │   #1        │ │
                          │ └─────────────┘ │
                          │ ┌─────────────┐ │
                          │ │ 18650 Cell  │ │ 3.7V/3.5Ah
                          │ │   #2        │ │
                          │ └─────────────┘ │
                          │ Total: 7Ah      │
                          └─────────────────┘
                                   │
                          ┌────────┴────────┐
                          │                 │
                          ▼ 3.7V            ▼ 3.7V
                    ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
                    │     3.3V        │ │     5.0V        │
                    │   Regulator     │ │   Regulator     │
                    │  (Buck/LDO)     │ │ (Boost/Buck)    │
                    └─────────────────┘ └─────────────────┘
                          │                 │
                          ▼ 3.3V            ▼ 5.0V

          ┌───────────────┼─────────────────────────────┐
          │               │                             │
          ▼ 3.3V Logic    ▼ 3.3V Sensors                ▼ 5.0V Sensors

┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐
│   ESP32-C3   │ │   LoRa       │ │ Digital      │ │   Analog     │
│Microcontroller│ │ SX1276       │ │ Sensors      │ │ Amplifiers   │
│              │ │              │ │              │ │              │
│ - CPU Core   │ │ - Transmit   │ │ - DHT22      │ │ - Bioelec    │
│ - WiFi/BT    │ │ - Receive    │ │ - BH1750     │ │   Amps       │
│ - Peripherals│ │ - Sleep      │ │ - BMP280     │ │ - pH Circuit│
│              │ │              │ │ - MLX90614   │ │              │
│ Avg: 8mA     │ │ Avg: 3mA     │ │ Avg: 15mA    │ │ Avg: 20mA    │
└──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘

                    ┌──────────────┐
                    │    VOC       │
                    │  Sensors     │
                    │              │
                    │ - Heater     │
                    │   Elements   │
                    │ - Signal     │
                    │   Circuits   │
                    │              │
                    │ Avg: 25mA    │
                    └──────────────┘
```

POWER BUDGET SUMMARY:

Component Category	Voltage	Current	Power	Duty Cycle	Avg Power
ESP32-C3 Active	3.3V	50mA	165mW	10%	16.5mW
ESP32-C3 Sleep	3.3V	10µA	33µW	90%	30µW
LoRa TX	3.3V	120mA	396mW	0.1%	0.4mW
LoRa RX/Sleep	3.3V	1mA	3.3mW	99.9%	3.3mW

```
│ Digital Sensors       │  3.3V   │  15mA   │  50mW  │    5%      │   2.5mW   │
│ Analog Sensors        │  3.3V   │  20mA   │  66mW  │   20%      │  13.2mW   │
│ VOC Array             │  5.0V   │  25mA   │ 125mW  │   50%      │  62.5mW   │
│ Fluorometer LED       │  3.3V   │ 300mA   │ 990mW  │   0.1%     │   1.0mW   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ TOTAL AVERAGE POWER   │         │         │        │            │  99.5mW   │
│ PEAK POWER (All On)   │         │         │        │            │  1.89W    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ENERGY CALCULATIONS:
- Battery Capacity: 7Ah × 3.7V = 25.9Wh
- Daily Consumption: 99.5mW × 24h = 2.39Wh/day
- Autonomy: 25.9Wh ÷ 2.39Wh/day = 10.8 days (conservative)
- With 80% DOD limit: 10.8 × 0.8 = 8.6 days minimum
- Target autonomy: >60 days requires solar charging optimization
```

7. ARTISTIC INTERFACE ARCHITECTURE

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                      ARTISTIC INTERFACE ARCHITECTURE                         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                            CLOUD API LAYER
                      ┌──────────────────────────────┐
                      │      RESTful API          │
                      │    ┌──────────────────────┐ │
                      │    │   Authentication   │ │
                      │    │   Rate Limiting     │ │
                      │    │   Data Validation   │ │
                      │    └──────────────────────┘ │
                      └──────────────────────────────┘
                                   │
              ┌────────────────────┼────────────────────┐
              │                    │                    │
              ▼                    ▼                    ▼
        ┌────────────────┐     ┌────────────────┐    ┌────────────────┐
        │ WebSocket    │     │    OSC      │     │   MQTT      │
        │Real-time     │     │ Protocol    │     │ Pub/Sub     │
        │ Streams      │     │ (UDP/TCP)   │     │ Messages    │
        └────────────────┘     └────────────────┘    └────────────────┘
              │                    │                    │
              ▼                    ▼                    ▼
        ┌────────────────┐     ┌────────────────┐    ┌────────────────┐
        │TouchDesigner│     │   Max/MSP   │     │   Custom    │
        │   Visual     │     │  Real-time  │     │Applications │
        │  Interface   │     │   Audio     │     │             │
        └────────────────┘     └────────────────┘    └────────────────┘

MAX/MSP INTEGRATION DETAILS:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                         MAX/MSP SIGNAL FLOW                                  │
│                                                                              │
│  ┌────────────────┐    ┌────────────────┐    ┌────────────────┐    ┌────────────────
│  │   OSC       │──►│   Route     │──►│    Scale    │──►│   Synth     │ │
```

```
│   │ Receiver    │     │  Messages   │     │  & Filter   │     │  Engine     │ │
│   │             │     │             │     │             │     │             │ │
│   │ udpreceive  │     │ route /plant│     │ scale 0.0   │     │ poly~ synth │ │
│   │ port 8000   │     │ /node1/bio  │     │ 1.0 20 2000 │     │ voices      │ │
│   └─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────
│                                                                             │
│   Data Flow Example:                                                        │
│   /plant/node1/bioelectrical 0.742                                         │
│   /plant/node1/voc_stress 0.231                                            │
│   /plant/node1/fluorometer 0.825                                           │
│                                                                             │
│   ┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐                   │
│   │   Plant     │────►│  Character  │────►│   Audio     │                   │
│   │ Behavior    │     │  Mapping    │     │  Output     │                   │
│   │             │     │             │     │             │                   │
│   │ - Stress    │     │ - Birch     │     │ - Soprano   │                   │
│   │ - Health    │     │   (Node 1)  │     │   Voice     │                   │
│   │ - Activity  │     │ - Elm       │     │ - Harmony   │                   │
│   │             │     │   (Node 2)  │     │   Generation│                   │
│   └─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

TOUCHDESIGNER INTEGRATION DETAILS:

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                      TOUCHDESIGNER VISUAL PIPELINE                          │
│                                                                             │
│   ┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────
│   │ WebSocket   │────►│ JSON Parse  │────►│   Data      │────►│   Visual    │ │
│   │   Client    │     │             │     │ Mapping     │     │  Generation │ │
│   │             │     │ datexecute  │     │             │     │             │ │
│   │ websocket   │     │ textport    │     │ math chops  │     │ geometry    │ │
│   │ DAT         │     │             │     │ filter chops│     │ comp        │ │
│   └─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────
│                                                                             │
│   ┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐                   │
│   │   Forest    │────►│   Node      │────►│  Particle   │                   │
│   │ Mapping     │     │Visualization│     │  Systems    │                   │
│   │             │     │             │     │             │                   │
│   │ - Node GPS  │     │ - Health    │     │ - VOC       │                   │
│   │ - Connections│    │   Colors    │     │   Clouds    │                   │
│   │ - Data Flow │     │ - Activity  │     │ - Bio       │                   │
│   │             │     │   Animation │     │   Pulses    │                   │
│   └─────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

MOBILE APPLICATION ARCHITECTURE:

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│                        MOBILE APP STRUCTURE                                 │
│                                                                             │
│   ┌─────────────┐     ┌─────────────┐     ┌─────────────┐                   │
│   │ React       │────►│   State     │────►│    UI       │                   │
│   │ Native      │     │ Management  │     │ Components  │                   │
│   │             │     │             │     │             │                   │
│   │ - iOS/      │     │ - Redux     │     │ - Real-time │                   │
│   │   Android   │     │ - WebSocket │     │   Charts    │                   │
│   │ - Cross     │     │   Client    │     │ - Node Map  │                   │
```

```
│   │   Platform  │     │ - Data      │     │ - Alerts    │                    │
│   │              │     │   Cache     │     │             │                    │
│   └──────────────┘     └─────────────┘     └─────────────┘                    │
│                                                                               │
│  Screen Flow:                                                                 │
│  Home → Node Selection → Real-time Data → Historical Charts → Settings        │
│                                                                               │
│  Features:                                                                    │
│  - Live sensor readings (2-second updates)                                    │
│  - Historical data visualization                                              │
│  - Alert notifications and management                                         │
│  - Node configuration and calibration                                         │
│  - Offline data caching (24-hour buffer)                                      │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

These system architecture diagrams provide comprehensive visual documentation of the Enhanced Plant Communication Sensor Network, showing all component relationships, data flows, and interface specifications necessary for professional development and implementation.